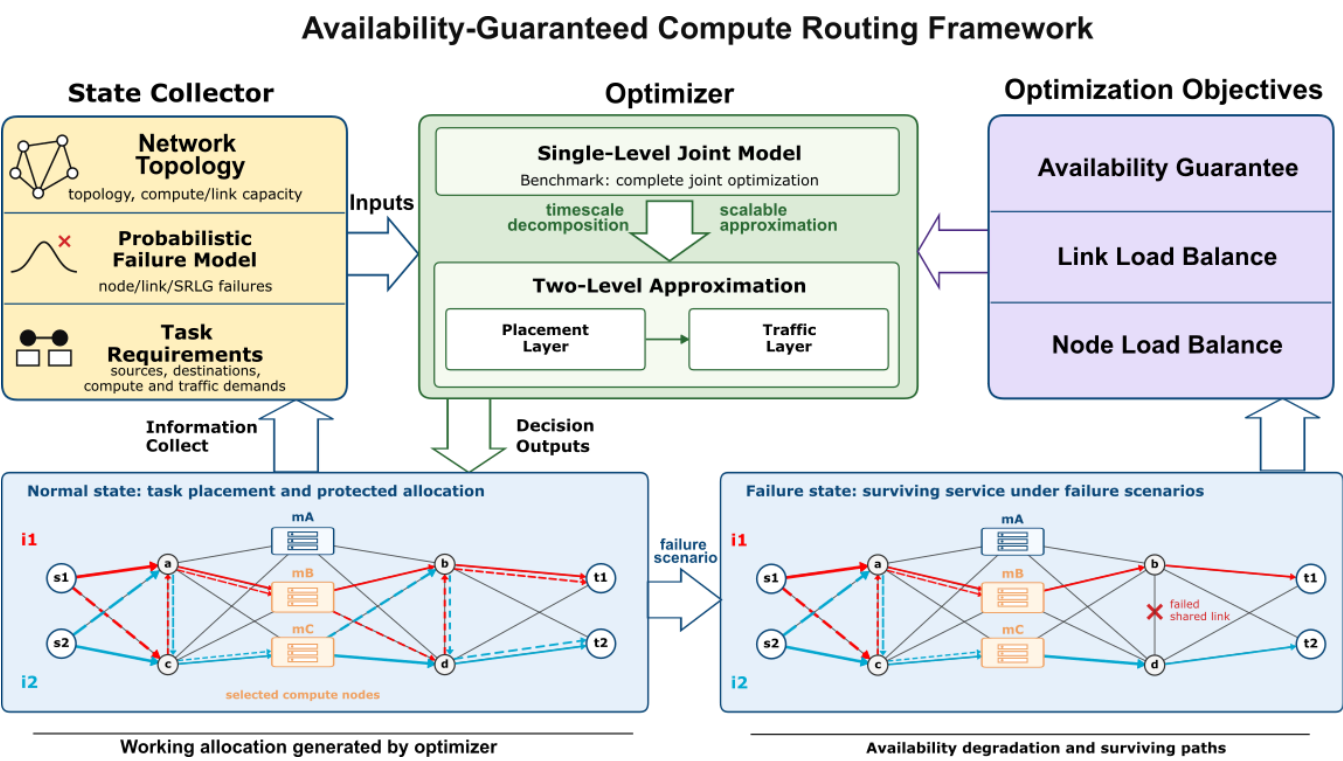


- 上周任务安排：
- 1、使用drawio（可以辅助其他画图工具）绘制系统框架图
 - 2、参考AEGIS论文，在一个小的拓扑上做实验，最好可以可视化
 - 3、建立Github仓库，方便代码共享
 - 4、阅读AEGIS作为补充材料，原文见附件

一、系统框架图



二、小拓扑实验

1. 实验目的

参考 AEGIS ，构造一个小规模地理分布式云计算路由场景，通过可视化得出直观示例。

2.实验设置

(1) 小拓扑与任务设置

如图所示，拓扑包含两个任务源节点、两个任务目的节点、三个候选计算节点以及若干转发节点。

- 任务 i_1 ：源节点 s_1 ，目的节点 t_1 ，输入需求 $b_{i_1}^{in} = 4$ ，输出需求 $b_{i_1}^{out} = 2$ 。
- 任务 i_2 ：源节点 s_2 ，目的节点 t_2 ，输入需求 $b_{i_2}^{in} = 4$ ，输出需求 $b_{i_2}^{out} = 2$ 。
- 候选计算节点： m_A, m_B, m_C 。
- 链路容量统一设置为 5.0。

(2) 场景设置

暂时使用人为设定的场景集合。

场景类型	含义
正常场景	无链路或计算节点故障
计算节点故障	某个候选计算节点不可用
链路故障	例如输入侧或输出侧某一链路不可用
转发节点故障	转发节点直连链路均不可用

(3) 模型形式

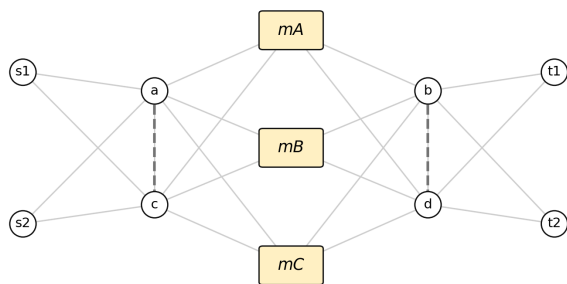
求解模型暂时使用建模中的单层模型，包含两类风险控制方式：

- 加权目标：同时优化 CVaR、节点利用率和链路利用率，即单层模型的基本思想。
- CVaR 约束：设置 $CVaR_{\beta} \leq \Gamma$ ，在满足风险上界的前提下最小化资源占用，体现优先保障可用性、再考虑资源效率的思想。

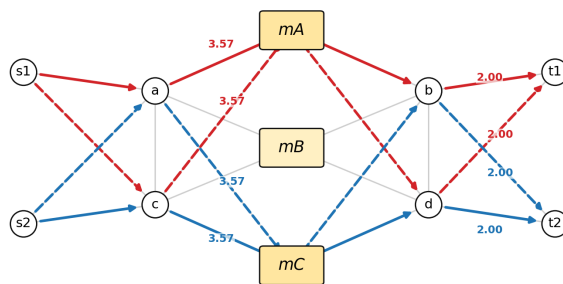
3. 实验结果

Run	风险模式	Γ	最优放置	CVaR	U_{link}^{max}	预留带宽总量	Availability	平均损失	最大损失
001	目标加权	无	$i_1 \rightarrow m_A, i_2 \rightarrow m_C$	0.229	0.400	16.000	0.933	0.039	1.000
002	CVaR为约束	0.5	$i_1 \rightarrow m_A, i_2 \rightarrow m_B$	0.500	0.400	12.000	0.861	0.085	1.000
003	CVaR为约束	0.3	$i_1 \rightarrow m_A, i_2 \rightarrow m_B$	0.300	0.400	14.429	0.904	0.051	1.000
004	CVaR为约束	0.1	$i_1 \rightarrow m_A, i_2 \rightarrow m_C$	0.100	0.714	22.286	0.933	0.017	1.000

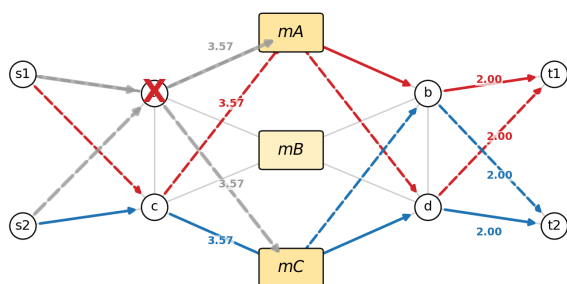
其中，Run 004 对应较严格的 CVaR 约束。模型为了降低尾部风险，会显著增加输入侧保护带宽，使部分接入链路故障场景下的损失从 0.5 降低到约 0.107。代价是总预留带宽从 16.000 增加到 22.286，最大链路利用率从 0.400 增加到 0.714。如图所示：其中（a）为拓扑结构；（b）为正常场景下的 workflow；（c）为转发节点a故障后的幸存流；（d）为执行节点mA故障后的幸存流；



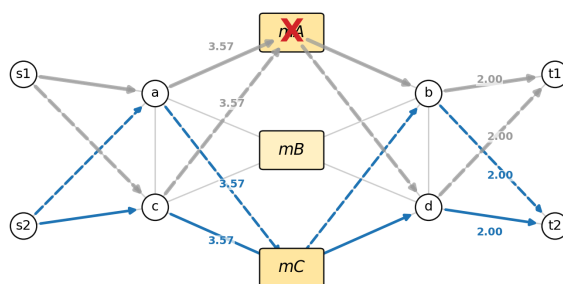
(a) Candidate topology



(b) Working state from solved model



(c) forwarding node a unavailable, $L_s=0.11$



(d) compute site mA unavailable, $L_s=1.00$

结果分析：

第一，CVaR 约束能够直观体现风险与资源之间的折中关系。当风险约束较松，模型倾向于减少保护性带宽，得到较低的资源占用，但 可用性较差，平均损失较大。当风险约束收紧到 0.3 和 0.1 时，模型逐步增加保护带宽，降低故障场景下的损失。体现了本文问题中的核心折中：更高的保护强度通常需要更多链路资源。

第二，Availability 与损失严重程度并不完全等价。Run 001 和 Run 004 的 Availability 都为 0.933，但 Run 004 的 Expected Loss 从 0.039 降低到 0.017。这是因为目前对最大损失的容忍为 0，即所有任务完全满足时才认为该场景是可用的。如果增大容忍度，可用性会提高。

第三，Max Loss 始终为 1.0 是合理现象。若被选择的计算节点发生故障，放置在该节点上的任务会完全不可用。单个任务只选择一个执行节点时，多路径保护只能抵抗链路或接入路径故障，不能抵抗执行计算节点自身故障。

三、建立Github仓库

当前代码已上传至github：<https://github.com/yxt2005/SIG>